《通信原理》第3章

3.7 带通型的平稳过程

带通型的随机过程

- 手机发出或收到的信号、干扰、噪声都是带通型的随机信号。
- 带通随机过程$X(t)$的每个样本都是带通信号，因此$X(t)$相应存在随机的解析信号$Z(t)$、随机的复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$，其关系为：

$$X(t)=\mathrm{Re}\{Z(t)\}=\mathrm{Re}\{X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}$$

$$Z(t)=X(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t)=X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$$

其中解析信号$Z(t)$只有正频率部分，没有负频率。复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$是基带信号。

平稳带通过程

- 若$X(t)$是平稳带通随机过程，则其均值为零，自相关函数只与时间差τ有关：

$$\mathrm{E}\left[X(t)\right]=0 \qquad \mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]=R_X(\tau)$$

- 注：均值为零是因为平稳过程的均值是直流，直流的频率是$f=0$，带通信号依定义必定不包含直流。
- 解析信号$Z(t)$是带通信号$X(t)$通过滤波器$1+\mathrm{sgn}(f)$后的输出，解析信号只有正频率部分。
- 零均值实或复平稳过程通过滤波器后，零均值、平稳这两个特性继续保持，因此$Z(t)$是零均值复平稳过程。

解析信号的功率谱密度、自相关函数

- 解析信号$Z(t)$是$X(t)$通过传递函数为$1+\mathrm{sgn}(f)$的滤波器的输出，$Z(t)$的功率谱密度为

$$P_Z(f)=\left|1+\mathrm{sgn}(f)\right|^2 P_X(f)=\begin{cases}4P_X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

上式也可以写成

$$P_Z(f)=2P_X(f)+2\mathrm{j}\cdot\left[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)\right]P_X(f)$$

频域乘$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$是希尔伯特变换，频域$P_X(f)$对应时域的自相关函数$R_X(\tau)$。上式两边求傅氏反变换，得到$Z(t)$的自相关函数为

$$R_Z(\tau)=2\left[R_X(\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{R}_X(\tau)\right]$$

其中$\hat{R}_X(\tau)$是$R_X(\tau)$的希尔伯特变换

解析信号的自相关函数是原信号自相关函数的解析信号的2倍

解析信号$Z(t)$与其共轭$Z^*(t)$不相关

- $Z(t)=X(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t)$与$Z^*(t)=X(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t)$都是由$X(t)$、$\hat{X}(t)$构成的。
- 因为$X(t)$、$\hat{X}(t)$联合平稳，故$Z(t)$与$Z^*(t)$都是平稳过程且联合平稳，$Z(t)$与$Z^*(t)$的互相关函数只与时间差τ有关。
- $Z(t)$只有正频率，$Z^*(t)$只有负频率，它们没有共同频率分量，互功率谱密度为零，互相关函数为零

$$R_{ZZ^*}(\tau)=0$$

也可以直接从共轭相关函数的定义出发，推出这个结果。

说明：互功率反映的是两个信号叠加后，和功率的额外增减。互功率谱密度是互功率在频率轴上的分布密度，反映在各个频率处，两个信号叠加后该频率处的功率额外增减情况。若两个信号在某个频率处没有共同频率分量，它们在该频率分量处的互功率是零。解析信号只有正频率，其共轭只有负频率，故解析信号与其共轭的互功率谱密度是零，因此解析信号与其共轭的互相关函数（即共轭相关函数）$R_{ZZ^*}(\tau)=0$。

且慢：以上隐含的是复平稳过程$Z(t)$，因此能从互功率谱密度为零推出共轭相关函数$R_{ZZ^*}(\tau)=0$。若$Z(t)$是解析信号，但不是平稳过程，则$Z(t)$与$Z^*(t)$的互功率谱密度依然是零（一个只有正频率，一个只有负频率，无论是否平稳），由此可推知平均互相关函数是零：

$$\overline{\mathrm{E}\left[Z(t_1)\{Z^*(t_2)\}^*\right]}=\overline{R_{ZZ^*}(t+\tau,t)}=0$$

此式成立未必能推出 $R_{ZZ^*}(t+\tau,t)=\mathrm{E}[Z(t_1)Z(t_2)]=0$

以上是从定性的角度看出结论。下面用正式的数学推导得出结论：

$$R_{ZZ^*}(\tau)=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)\left\{Z^*(t)\right\}^*\right]=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)\right]$$

$$=\mathrm{E}\left[\left\{X(t+\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t+\tau)\right\}\left\{X(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t)\right\}\right]$$

$$=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)-\hat{X}(t+\tau)\hat{X}(t)+\mathrm{j}\cdot X(t+\tau)\hat{X}(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{X}(t+\tau)X(t)\right]$$

$$=R_X(\tau)-R_{\hat{X}}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{X\hat{X}}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{\hat{X}X}(\tau)$$

代入平稳过程希尔伯特变换的性质：$R_{\hat{X}}(\tau)=R_X(\tau)$，$R_{\hat{X}X}(\tau)=\hat{R}_X(\tau)$。

代入互相关函数的性质：$R_{X\hat{X}}(\tau)=R_{\hat{X}X}(-\tau)=\hat{R}_X(-\tau)$，得到

$$R_{ZZ^*}(\tau)=\mathrm{j}\cdot\left[\hat{R}_X(-\tau)+\hat{R}_X(\tau)\right]$$

偶函数的希尔伯特变换是奇函数。今$R_X(\tau)$是偶函数，故$\hat{R}_X(\tau)$是奇函数，$\hat{R}_X(-\tau)=-\hat{R}_X(\tau)$。于是

$$R_{ZZ^*}(\tau)=0$$

$X(t)$的复包络

- 带通随机信号$X(t)$的复包络是

$$X_{\mathrm{L}}(t) = Z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$$

- 复包络的均值

$$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t)] = \mathrm{E}\left[Z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] = \mathrm{E}[Z(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} = 0$$

- 复包络的自相关函数

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)] &= \mathrm{E}\left[Z(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)} \cdot Z^{*}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] \\ &= \mathrm{E}[Z(t+\tau)\cdot Z^{*}(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} \\ &= R_{Z}(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}\end{aligned}$$

- 复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$的共轭相关函数

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)] &= \mathrm{E}\left[Z(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)} \cdot Z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] \\ &= \mathrm{E}[Z(t+\tau)\cdot Z(t)]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} \\ &= 0\end{aligned}$$

$X(t)$的复包络是复平稳过程

- 以上结果说明，平稳带通随机信号$X(t)$的复包络是零均值复平稳过程
- 复平稳过程定义为：实部虚部联合平稳
- 因此，$X(t)$的同相分量、正交分量都是平稳过程，且联合平稳

复包络的功率谱密度

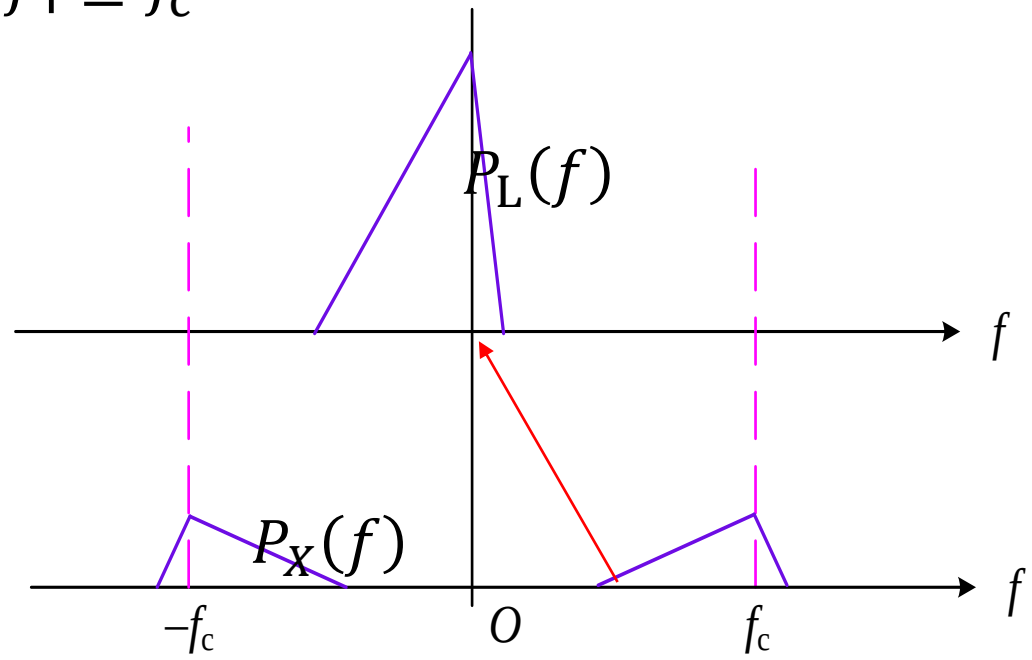
复包络的自相关函数$R_{\mathrm{L}}(\tau)=R_Z(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c\tau}$

做傅氏变换得到复包络的功率谱密度为$P_{\mathrm{L}}(f)=P_Z(f+f_c)$。

代入解析信号的功率谱密度$P_Z(f)=\begin{cases}4P_X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$

得到$P_{\mathrm{L}}(f)=4P_X(f+f_c),\ |f|\le f_c$

复包络的功率谱密度是带通信号功率谱密度的正频率部分向下搬移后乘以4



同相分量及正交分量

同相分量是复包络的实部，正交分量是复包络的虚部：

$$X_{\mathrm{c}}(t)=\mathrm{Re}\{X_{\mathrm{L}}(t)\}=\frac{1}{2}\{X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}$$

$$X_{\mathrm{s}}(t)=\mathrm{Im}\{X_{\mathrm{L}}(t)\}=\frac{1}{2\mathrm{j}}\{X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}$$

由复包络是零均值复平稳过程可知 $X_{\mathrm{c}}(t)$ 与 $X_{s}(t)$ 均值为零、联合平稳。以下推导同相分量、正交分量的自相关函数、互相关函数。

自相关函数

同相分量$X_{\mathrm{c}}(t)$的自相关函数为

$$R_{\mathrm{c}}(\tau)=\mathrm{E}[X_{\mathrm{c}}(t+\tau)X_{\mathrm{c}}(t)]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\}\cdot\frac{1}{2}\{X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]$$

复包络共轭不相关，即$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)]=\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]=0$。故

$$R_{\mathrm{c}}(\tau)=\frac{1}{4}R_{\mathrm{L}}(\tau)+\frac{1}{4}R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\}$$

正交分量的自相关函数：

$$R_{\mathrm{s}}(\tau)=\mathrm{E}[X_{\mathrm{s}}(t+\tau)X_{\mathrm{s}}(t)]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2\mathrm{j}}\{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\}\cdot\frac{1}{2\mathrm{j}}\{X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}\right]$$

$$=-\frac{1}{4}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]$$

$$=\frac{1}{4}R_{\mathrm{L}}(\tau)+\frac{1}{4}R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\}$$

互相关函数

同相分量与正交分量的互相关函数是$-\frac{1}{2}R_{\mathrm{L}}(\tau)$的虚部

$$R_{\mathrm{cs}}(\tau)=\mathrm{E}[X_{\mathrm{c}}(t+\tau)X_{\mathrm{s}}(t)]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\}\cdot\frac{1}{2\mathrm{j}}\{X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}\right]$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]$$

$$=-\frac{1}{4\mathrm{j}}R_{\mathrm{L}}(\tau)+\frac{1}{4\mathrm{j}}R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)=-\frac{1}{2}\mathrm{Im}\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\}$$

正交分量与同相分量的互相关函数

$$R_{\mathrm{sc}}(\tau)=\mathrm{E}[X_{\mathrm{c}}(t)X_{\mathrm{s}}(t+\tau)]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\{X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}\cdot\frac{1}{2\mathrm{j}}\{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\}\right]$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)+X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)-X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}R_{\mathrm{L}}(\tau)-\frac{1}{4\mathrm{j}}R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)=+\frac{1}{2}\mathrm{Im}\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\}$$

同相分量、正交分量的自相关函数是复包络自相关函数的实部

$$R_{\mathrm{c}}(\tau)=R_{\mathrm{s}}(\tau)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\right\}=\frac{R_{\mathrm{L}}(\tau)+R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)}{4}$$

同相分量、正交分量的互相关函数是复包络自相关函数的虚部

$$R_{\mathrm{cs}}(\tau)=-\frac{1}{2}\mathrm{Im}\left\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\right\}=\frac{R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)-R_{\mathrm{L}}(\tau)}{4\mathrm{j}}$$

$$R_{\mathrm{sc}}(\tau)=+\frac{1}{2}\mathrm{Im}\left\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\right\}=\frac{R_{\mathrm{L}}(\tau)-R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)}{4\mathrm{j}}$$

同相分量、正交分量在同一时刻不相关：

$$E\left[X_{\mathrm{c}}(t)X_{\mathrm{s}}(t)\right]=R_{\mathrm{cs}}(0)=R_{\mathrm{sc}}(0)=0$$

同相分量及正交分量的功率谱密度

对上一页的自相关函数做傅氏变换。$R_{\mathrm{L}}(\tau)$的傅氏变换是复包络的功率谱密度$P_{\mathrm{L}}(f)$。$R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)$的傅氏变换是$P_{\mathrm{L}}^{*}(-f)=P_{\mathrm{L}}(-f)$。于是同相、正交分量的功率谱密度是

$$P_{\mathrm{c}}(f)=P_{\mathrm{s}}(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f)+\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f)$$

再代入复包络功率谱密度与带通信号功率谱密度的关系：

$$P_{\mathrm{c}}(f)=P_{\mathrm{s}}(f)=P_X(f+f_{\mathrm{c}})+P_X(f-f_{\mathrm{c}}),\qquad |f|<f_{\mathrm{c}}$$

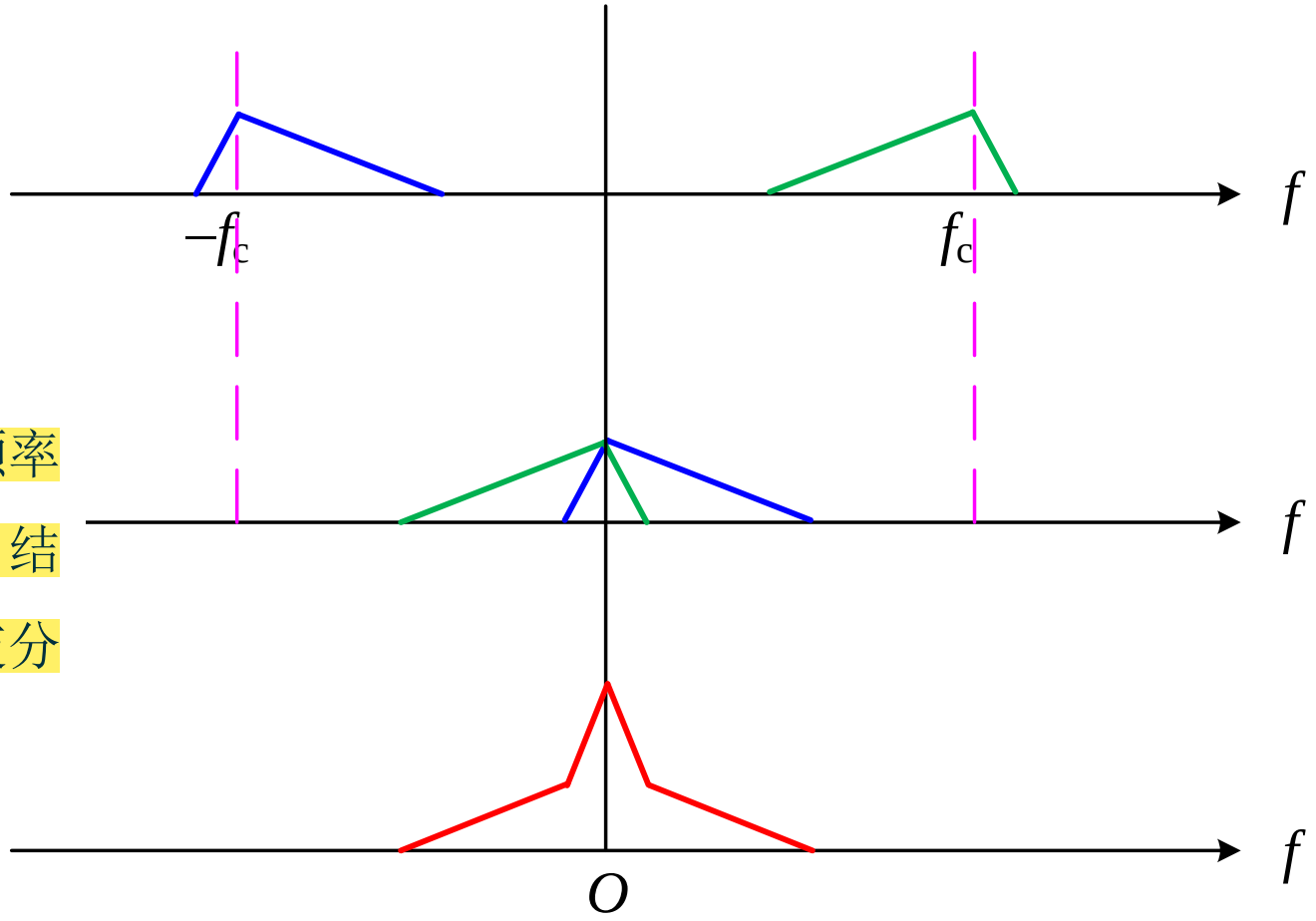
同相、正交分量的功率谱密度是带通功率谱密度正频率部分左移、负频率部分右移后的叠加

注意$P_X(f)$的正频率部分左移是$P_X(f+f_{\mathrm{c}})=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f)$，负频率部分右移是$P_X(f-f_{\mathrm{c}})=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f)$。

功率谱密度关系示意图

$$P_{\mathrm{c}}(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f)+\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f)=P_X(f+f_{\mathrm{c}})+P_X(f-f_{\mathrm{c}}),\qquad |f|<f_{\mathrm{c}}$$

正频率部分左移，负频率部分右移，然后叠加，结果就是同相分量和正交分量的功率谱密度



带通随机信号平稳的条件

- 若带通随机过程$X(t)$的复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$是零均值复平稳过程，且$X_{\mathrm{L}}(t)$与其共轭$X_{\mathrm{L}}^{*}(t)$不相关，则$X(t)$平稳。

注意这是充分必要条件。前面已证明若$X(t)$平稳则$X_{\mathrm{L}}(t)$是零均值复平稳过程且共轭不相关。下面证明若复包络零均值平稳且共轭不相关则$X(t)$平稳。

证明1：$X(t)$可以表示为

$$X(t)=\mathrm{Re}\left\{X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right\}=\frac{X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}}{2}$$

$X(t)$的均值为 $$\mathrm{E}\left[X(t)\right]=\frac{\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}(t)\right]\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}}{2}=0$$

$X(t)$的自相关函数为 $$R_X(t+\tau,t)=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]$$

其中

$$X(t+\tau)X(t)=\frac{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}+X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t+\tau)}}{2}$$

$$\times\frac{X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}}{2}$$

$$=\frac{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}}{4}+\frac{X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}}{4}$$

$$+\frac{X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(2t+\tau)}}{4}+\frac{X_{\mathrm{L}}^{*}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(2t+\tau)}}{4}$$

两边求数学期望，注意$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}^{*}(t)]$是$X_{\mathrm{L}}(t)$的自相关函数$R_{\mathrm{L}}(\tau)$，$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)X_{\mathrm{L}}(t)]=0$，故

$$R_X(t+\tau,t)=\frac{R_{\mathrm{L}}(\tau)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}}{4}+\frac{R_{\mathrm{L}}^{*}(\tau)^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}}{4}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_{\mathrm{L}}(\tau)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}\right\}$$

与t无关，故$X(t)$是平稳过程.

- **证明2**：先证明解析信号平稳，然后推出带通信号平稳。

解析信号　$Z(t)=X_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$

均值　$\mathrm{E}[Z(t)]=\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}=0$

自相关函数
$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Z(t_1)Z^*(t_2)]&=\mathrm{E}\left[\{X_{\mathrm{L}}(t_1)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t_1}\}\{X_{\mathrm{L}}(t_2)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t_2}\}^*\right]\\&=\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t_1)X_{\mathrm{L}}^*(t_2)]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t_1-t_2)}\\&=R_{\mathrm{L}}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}\end{aligned}$$

共轭相关函数
$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Z(t_1)Z(t_2)]&=\mathrm{E}\left[\{X_{\mathrm{L}}(t_1)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t_1}\}\{X_{\mathrm{L}}(t_2)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t_2}\}\right]\\&=\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t_1)X_{\mathrm{L}}(t_2)]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}(t_1+t_2)}=0\end{aligned}$$

故解析信号$Z(t)$复平稳。

再由复平稳的定义知$X(t)=\mathrm{Re}\{Z(t)\}$平稳。

- **例**：设有 $X(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$，$f_c$充分大。若$m(t)$是基带型的零均值平稳随机过程，判断$X(t)$是否平稳。

解：$X(t)$的复包络是$X_{\mathrm{L}}(t)=m(t)$。根据题中条件，复包络是平稳过程。但$X_{\mathrm{L}}(t)=m(t)$ 与其共轭$X_{\mathrm{L}}^{*}(t)=m(t)$显然不是不相关的关系，即$\mathrm{E}[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)\{X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\}^{*}]=R_m(\tau)\neq 0$。因此$X(t)$不是平稳过程。

- **例**：设有 $X(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中$m(t)$是零均值基带型平稳过程，$\hat{m}(t)$是$m(t)$的希尔伯特变换，$f_c$充分大。判断$X(t)$是否平稳。

解：$X(t)$的复包络$X_{\mathrm{L}}(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$，其均值是零。由于$\hat{m}(t)$与$m(t)$联合平稳，故$X_{\mathrm{L}}(t)$是零均值复平稳过程。需要进一步考察$X_{\mathrm{L}}(t)$是否与其共轭不相关。

$$\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)\left[X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right]^{*}\right]=\mathrm{E}\left\{\left[m(t+\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t+\tau)\right]\left[m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)\right]\right\}$$

$$=\mathrm{E}\left[m(t+\tau)m(t)-\hat{m}(t+\tau)\hat{m}(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t+\tau)m(t)+\mathrm{j}\cdot m(t+\tau)\hat{m}(t)\right]$$

$$=R_m(\tau)-R_{\hat{m}}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{\hat{m}m}(\tau)+\mathrm{j}\cdot R_{m\hat{m}}(\tau)$$

根据零均值平稳过程通过希尔伯特变换器后的性质可知

$$R_m(\tau)=R_{\hat{m}}(\tau)\qquad R_{\hat{m}m}(\tau)=\hat{R}_m(\tau)\qquad R_{m\hat{m}}(\tau)=R_{\hat{m}m}(-\tau)=-\hat{R}_m(\tau)$$

因此　$\mathrm{E}\left[X_{\mathrm{L}}(t+\tau)\left[X_{\mathrm{L}}^{*}(t)\right]^{*}\right]=0$

$X_{\mathrm{L}}(t)$与其共轭不相关，因此本例中$X(t)$的是平稳过程。

- **例**：设$m(t)$是带宽为W的零均值基带型平稳过程，$\hat{m}(t)$是$m(t)$的希尔伯特变换，f_c充分大。令

$$X(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$$Y(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$$

判断$X(t)$、$Y(t)$的平稳性。

解：根据前题，$X(t)$是平稳过程，类似也可知$Y(t)$也是平稳过程。但它们的和$X(t)+Y(t)=2m(t)\cos(2\pi f_c t)$不是平稳过程，说明$X(t),Y(t)$不是联合平稳。

小结

- 平稳带通过程的均值为零，其解析信号、复包络、同相分量、正交分量的均值都是零。
- 平稳带通过程的解析信号、复包络是复平稳过程，其同相分量、正交分量联合平稳。
- 平稳带通过程$X(t)$的解析信号$Z(t)$与其共轭$Z^*(t)$不相关，复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$与其共轭$X_{\mathrm{L}}^*(t)$不相关。
- 如果带通信号的复包络是零均值复平稳过程，且与其共轭不相关，则该带通信号是平稳过程。

小结

- 解析信号$Z(t)$的功率谱密度是$P_X(f)$正频率部分的4倍。
- 复包络$X_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度是$P_X(f)$正频率部分的4倍向下搬移
- 平稳带通信号$X(t)$的同相分量$X_{\mathrm{c}}(t)$和正交分量$X_{\mathrm{s}}(t)$有相同的功率谱密度及自相关函数。
- 平稳带通信号的同相分量或正交分量的功率谱密度是带通信号的功率谱密度$P_X(f)$的正频率部分左移，负频率部分右移后叠加。
- 平稳带通信号$X(t)$的同相分量$X_{\mathrm{c}}(t)$和正交分量$X_{\mathrm{s}}(t)$在相同时刻不相关。